



Algoritmos e Programação de Computadores I - SI100.
Lista 2: Comandos de Seleção e Caracteres

Instruções Gerais

- Os exercícios são de resolução **individual**.
- Crie uma pasta para a lista e faça cada exercício em um arquivo distinto.
- Utilize a extensão **.c**, o compilador **gcc** e o editor **VS Code** (ou outro de sua preferência).
- **Restrição:** Não utilize recursos que não foram abordados até agora. Esta lista foca em: **comandos de seleção (if/else, switch)** e manipulação básica de tipos.

Trabalhando com Números

1. Escreva um programa que lê um número **x** do terminal e informa o seu valor absoluto **|x|**, baseado na seguinte regra:

- $|x| = x$, se $x > 0$
- $|x| = -x$, se $x < 0$

2. Escreva um programa que lê um número de **0 a 9** e o imprime por extenso. O programa deve validar se a entrada está no intervalo correto (0 a 9) e informar erro caso contrário.

3. Escreva um programa que lê um número inteiro e informa se o mesmo é **par** ou **ímpar**.

4. Escreva um programa que lê um inteiro representando um ano e verifica se ele é **bissexto**. Regras para ser bissexto:

- Ser divisível por 4 e não divisível por 100, **OU** ser divisível por 400.

5. Escreva um programa que lê três notas escolares (**float**) — **n1, n2 e n3** — no intervalo [0..10]. Calcule a média aritmética simples e informe o conceito obtido:

- **Conceito A:** média no intervalo [8,5 .. 10]
- **Conceito B:** média no intervalo [7,0 .. 8,5[
- **Conceito C:** média no intervalo [5,5 .. 7,0[
- **Conceito F:** média no intervalo [0 .. 5,5[

6. Escreva um programa que lê quatro números inteiros e informa qual é o **maior** digitado.

7. Escreva um programa que lê três números inteiros e os escreve em **ordem crescente**.

8. Escreva um programa que lê um inteiro de até **4 dígitos** (positivo ou negativo) e o imprime por extenso.

- *Dica: Para extrair os dígitos, utilize o resto por 10 (para obter a unidade) e a divisão por 10 (para remover a unidade).*

9. Escreva um programa que lê um número de **5 dígitos** e imprime cada dígito separadamente. O processo ocorre pela repetição de dois passos:

1. Calcular o **resto da divisão** do número por 10 para obter o dígito da unidade.
 2. Atualizar o número, **dividindo-o por 10** para remover o último dígito.
 - *Exemplo:* Para $n = 23491$, o resultado deve mostrar 1, 9, 4, 3, 2.
-

Trabalhando com Caracteres ASCII

10. Escreva um programa que lê um caractere da entrada:

- Se não for uma letra, informe ao usuário.
- Se for uma letra, verifique se é minúscula e converta para **maiúscula**.
- Ao final, imprima a letra sempre em formato maiúsculo.

11. Escreva um programa que lê um caractere e informa:

- **a)** Se é letra (neste caso, informe também se é vogal ou consoante);
- **b)** Se é número;
- **c)** Se é símbolo (caracteres ASCII 33 ao 126, excluindo letras e números).

12. **Calculadora Simples:** Escreva um programa que lê um operador **char** (+, -, *, /, %) e dois valores inteiros (A e B). O programa deve mostrar a expressão e o resultado com dois dígitos de precisão.

Exemplo:

[CALCULADORA SIMPLEX]

Operador > /

Número 01 > 20

Número 02 > 3

- Expressão: $20 / 3 = 6.67$